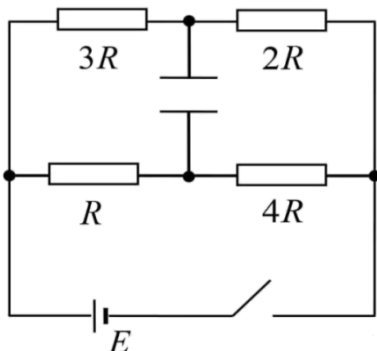


专题 08 恒定电流

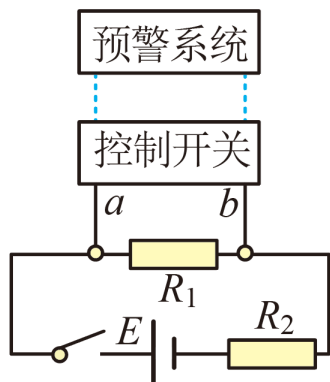
一、单选题

题目 1 (2023·海南·统考高考真题) 如图所示电路, 已知电源电动势为 E , 内阻不计, 电容器电容为 C , 闭合开关 K , 待电路稳定后, 电容器上电荷量为 ()



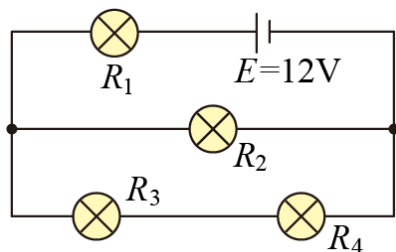
- A. CE B. $\frac{1}{2}CE$ C. $\frac{2}{5}CE$ D. $\frac{3}{5}CE$

题目 2 (2022·北京·高考真题) 某同学利用压力传感器设计水库水位预警系统。如图所示, 电路中的 R_1 和 R_2 , 其中一个为定值电阻, 另一个是压力传感器(可等效为可变电阻)。水位越高, 对压力传感器的压力越大, 压力传感器的电阻值越小。当 a 、 b 两端的电压大于 U_1 时, 控制开关自动开启低水位预警; 当 a 、 b 两端的电压小于 U_2 (U_1 、 U_2 为定值) 时, 控制开关自动开启高水位预警。下列说法正确的是 ()



- A. $U_1 < U_2$
 B. R_2 为压力传感器
 C. 若定值电阻的阻值越大, 开启高水位预警时的水位越低
 D. 若定值电阻的阻值越大, 开启低水位预警时的水位越高

题目 3 (2022·江苏·高考真题) 如图所示, 电路中灯泡均正常发光, 阻值分别为 $R_1 = 2\Omega$, $R_2 = 3\Omega$, $R_3 = 2\Omega$, $R_4 = 4\Omega$, 电源电动势 $E = 12V$, 内阻不计, 四个灯泡中消耗功率最大的是 ()

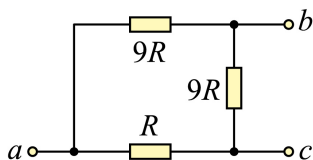


- A. R_1 B. R_2 C. R_3 D. R_4

题目 4 (2021·江苏·高考真题) 有研究发现, 某神经细胞传递信号时, 离子从细胞膜一侧流到另一侧形成跨膜电流, 若将该细胞膜视为 $1 \times 10^{-8} F$ 的电容器, 在 $2ms$ 内细胞膜两侧的电势差从 $-70mV$ 变为 $30mV$, 则该过程中跨膜电流的平均值为 ()

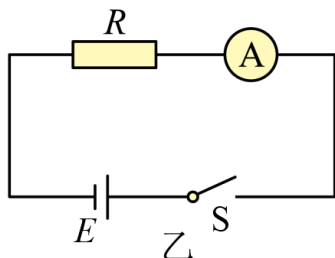
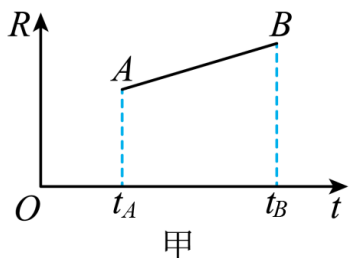
- A. $1.5 \times 10^{-7} A$ B. $2 \times 10^{-7} A$ C. $3.5 \times 10^{-7} A$ D. $5 \times 10^{-7} A$

题目 5 (2020·海南·统考高考真题) 一车载加热器 (额定电压为 $24V$) 发热部分的电路如图所示, a 、 b 、 c 是三个接线端点, 设 ab 、 ac 、 bc 间的功率分别为 P_{ab} 、 P_{ac} 、 P_{bc} , 则 ()



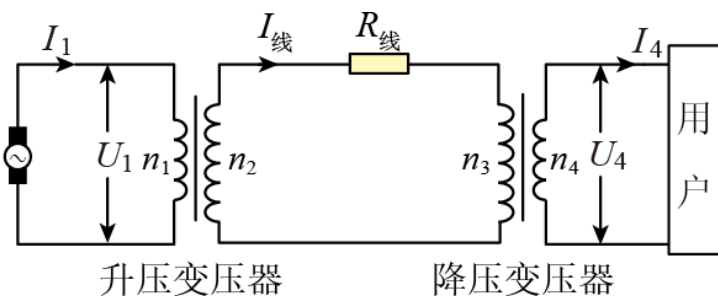
- A. $P_{ab} > P_{bc}$ B. $P_{ab} = P_{ac}$ C. $P_{ac} = P_{bc}$ D. $P_{ab} < P_{ac}$

题目 6 (2020·北京·统考高考真题) 图甲表示某金属丝的电阻 R 随摄氏温度 t 变化的情况。把这段金属丝与电池、电流表串联起来 (图乙), 用这段金属丝做测温探头, 把电流表的刻度改为相应的温度刻度, 就得到了一个简易温度计。下列说法正确的是 ()



- A. t_A 应标在电流较大的刻度上, 且温度与电流是线性关系
 B. t_A 应标在电流较大的刻度上, 且温度与电流是非线性关系
 C. t_B 应标在电流较大的刻度上, 且温度与电流是线性关系
 D. t_B 应标在电流较大的刻度上, 且温度与电流是非线性关系

题目 7 (2020·浙江·统考高考真题) 如图所示, 某小型水电站发电机的输出功率 $P = 100kW$, 发电机的电压 $U_1 = 250V$, 经变压器升压后向远处输电, 输电线总电阻 $R_{\text{线}} = 8\Omega$, 在用户端用降压变压器把电压降为 $U_4 = 220V$ 。已知输电线上损失的功率 $P_{\text{线}} = 5kW$, 假设两个变压器均是理想变压器, 下列说法正确的是 ()

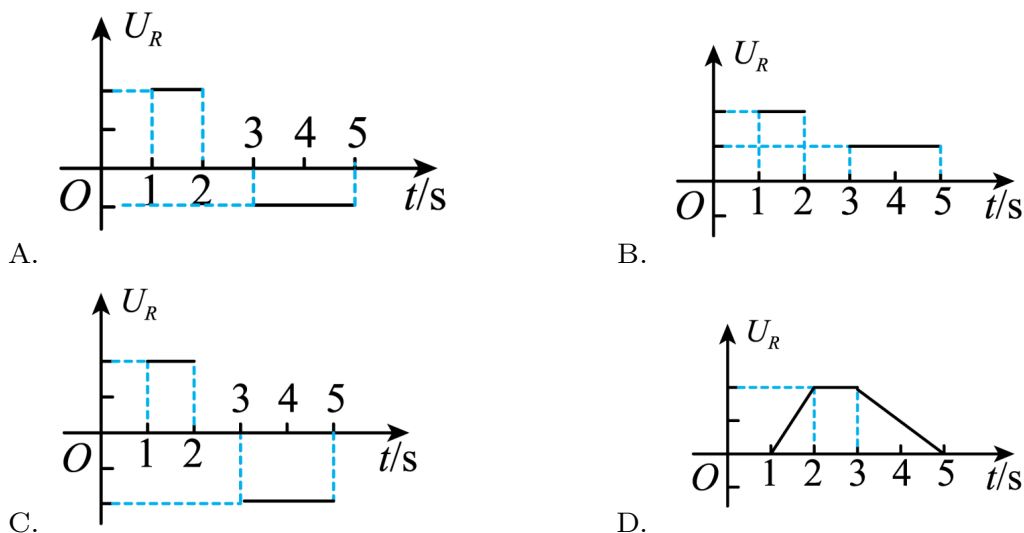
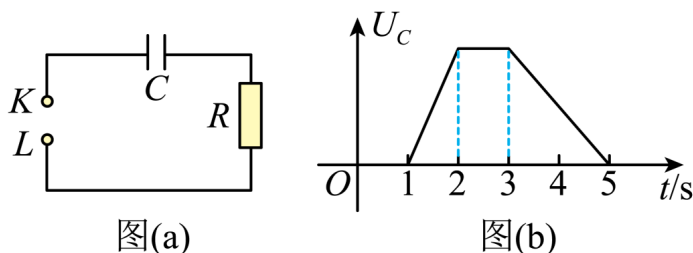


- A. 发电机输出的电流 $I_1 = 40\text{A}$ B. 输电线上的电流 $I_{\text{线}} = 625\text{A}$
 C. 降压变压器的匝数比 $n_3:n_4 = 190:11$ D. 用户得到的电流 $I_4 = 455\text{A}$

题目 8 (2020·浙江·统考高考真题) 国际单位制中电荷量的单位符号是 C , 如果用国际单位制基本单位的符号来表示, 正确的是 ()

- A. $F \cdot V$ B. $A \cdot s$ C. J/V D. $N \cdot m/V$

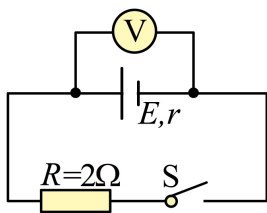
题目 9 (2020·全国·统考高考真题) 图(a)所示的电路中, K 与 L 间接一智能电源, 用以控制电容器 C 两端的电压 U_C 。如果 U_C 随时间 t 的变化如图(b)所示, 则下列描述电阻 R 两端电压 U_R 随时间 t 变化的图像中, 正确的是 ()



题目 10 (2020·浙江·高考真题) 小明在一根细橡胶管中灌满食盐水, 两端用粗铜丝塞住管口, 形成一段封闭的盐水柱。他将此盐水柱接到电源两端, 电源电动势和内阻恒定。握住盐水柱两端将它水平均匀拉伸到原长的1.2倍, 若忽略温度对电阻率的影响, 则此盐水柱 ()

- A. 通过的电流增大 B. 两端的电压增大
 C. 阻值增大为原来的1.2倍 D. 电功率增大为原来的1.44倍

题目 11 (2019·江苏·高考真题) 如图所示的电路中, 电阻 $R=2\Omega$ 。断开 S 后, 电压表的读数为 $3V$ (电压表为理想电压表); 闭合 S 后, 电压表的读数为 $2V$, 则电源的内阻 r 为 ()



- A. 1Ω B. 2Ω C. 3Ω D. 4Ω

题目 12 (2019·浙江·高考真题) 电动机与小电珠串联接入电路, 电动机正常工作时, 小电珠的电阻为 R_1 , 两端电压为 U_1 , 流过的电流为 I_1 ; 电动机的内电阻为 R_2 , 两端电压为 U_2 , 流过的电流为 I_2 。则 ()

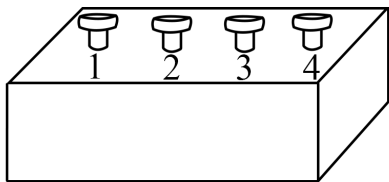
- A. $I_1 < I_2$ B. $\frac{U_1}{U_2} > \frac{R_1}{R_2}$ C. $\frac{U_1}{U_2} = \frac{R_1}{R_2}$ D. $\frac{U_1}{U_2} < \frac{R_1}{R_2}$

题目 13 (2019·浙江·高考真题) 下列式子属于比值定义物理量的是

- A. $t = \frac{\Delta x}{v}$ B. $a = \frac{F}{m}$ C. $C = \frac{Q}{U}$ D. $I = \frac{U}{R}$

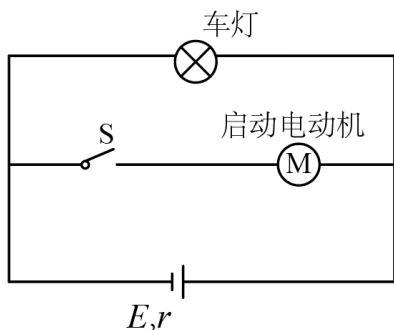
二、多选题

题目 14 (2023·全国·统考高考真题) 黑箱外有编号为 1、2、3、4 的四个接线柱, 接线柱 1 和 2、2 和 3、3 和 4 之间各接有一个电阻, 在接线柱间还接有另外一个电阻 R 和一个直流电源。测得接线柱之间的电压 $U_{12}=3.0V$, $U_{23}=2.5V$, $U_{34}=-1.5V$ 。符合上述测量结果的可能接法是 ()



- A. 电源接在 1、4 之间, R 接在 1、3 之间 B. 电源接在 1、4 之间, R 接在 2、4 之间
C. 电源接在 1、3 之间, R 接在 1、4 之间 D. 电源接在 1、3 之间, R 接在 2、4 之间

题目 15 (2020·江苏·统考高考真题) 某汽车的电源与启动电机、车灯连接的简化电路如图所示。当汽车启动时, 开关 S 闭合, 电机工作, 车灯突然变暗, 此时 ()



- A. 车灯的电流变小 B. 路端电压变小 C. 电路的总电流变小 D. 电源的总功率变大